

本文网址: <http://www.ship-research.com/cn/article/doi/10.19693/j.issn.1673-3185.03545>

期刊网址: www.ship-research.com

引用格式: 董泽恒, 李翔宇, 陈高杰. 一种反舰导弹打击下补给船目标的易损性分析方法 [J]. 中国舰船研究, 2024, 19(3): 166–173.

DONG Z H, LI X Y, CHEN G J. Vulnerability analysis method for supply ship targets under anti-ship missile strikes[J]. Chinese Journal of Ship Research, 2024, 19(3): 166–173 (in Chinese).

一种反舰导弹打击下补给船目标的 易损性分析方法



扫码阅读全文

董泽恒^{1,2}, 李翔宇^{*2}, 陈高杰¹

1 中国人民解放军 91388 部队, 辽宁 大连 116041

2 国防科技大学 理学院, 湖南 长沙 410073

摘要: [目的] 针对目前在舰船目标易损性分析方法研究方面的迫切需求, 提出一种反舰导弹打击下补给船目标的易损性分析方法。[方法] 以某典型补给船为攻击目标, 选择反舰导弹作为攻击武器, 分析目标的构效关系。通过数值模拟得到反舰导弹内爆载荷作用下补给船的动态响应, 研究反舰导弹内爆载荷作用下关键部件的毁伤破坏及毁伤判据, 得到补给船功能的毁伤程度。对补给船目标易损性进行分析, 判断使其航行功能造成最大程度毁伤的攻击方法。[结果] 形成了从目标构效关系分析、关键部件毁伤模式、毁伤准则与判据, 到目标功能毁伤程度的易损性分析方法的流程。根据目标易损性分布信息, 得出瞄准非冗余部件集中的位置进行打击可起到最强的攻击效果。[结论] 可为舰船目标易损性的研究提供技术支撑, 辅助决策火力筹划。

关键词: 反舰导弹; 内爆载荷; 补给船; 功能毁伤程度; 易损性分析方法; 火力筹划

中图分类号: U661.39

文献标志码: A

DOI: 10.19693/j.issn.1673-3185.03545

Vulnerability analysis method for supply ship targets under anti-ship missile strikes

DONG Zeheng^{1,2}, LI Xiangyu^{*2}, CHEN Gaojie¹

1 The 91388 Unit of PLA, Dalian 116041, China

2 College of Sciences, National University of Defense Technology, Changsha 410073, China

Abstract: [Objective] Aiming at the urgent need for research on vulnerability analysis methods for ship targets, a vulnerability analysis method for supply ship targets under anti-ship missile strikes is proposed. [Methods] Taking a typical supply ship target as the research object, anti-ship missiles are selected as the strike weapon, and the structure-activity relationship of the target is analyzed. The dynamic response of a supply ship under the action of anti-ship missile internal explosion load is obtained through numerical simulation. The damage and damage criteria of key components under the action of anti-ship missile internal explosion load are studied, and the function damage degree of the supply ship is obtained. The target vulnerability of the supply ship is analyzed, and the attack method that causes the maximum damage to its navigation function is determined. [Results] A vulnerability analysis method flow is formed which includes an analysis of target structure-activity relationships, damage modes of key components, damage criteria and degree of target functional damage. Based on the vulnerability distribution information, the target should be targeted at the location where non-redundant components are concentrated, achieving the goal of causing maximum range damage. [Conclusion] The findings of this study can provide technical support for future research on ship target vulnerability.

Key words: anti-ship missile; internal explosion load; supply ship; functional destruction degree; vulnerability analysis method; firepower planning

收稿日期: 2023-09-01 修回日期: 2023-11-07 网络首发时间: 2024-03-28 16:22

基金项目: 国家自然科学基金资助项目(12172380); 全军军事类研究生资助课题(JY2021C073)

作者简介: 董泽恒, 男, 1998年生, 硕士, 助理工程师

李翔宇, 男, 1980年生, 博士, 教授。研究方向: 爆炸力学。E-mail: xiangyulee@nudt.edu.cn

陈高杰, 男, 1981年生, 硕士, 高级工程师

*通信作者: 李翔宇

0 引言

舰船是现代海上作战的主要力量,研究如何高效打击敌方舰船非常必要。要想获得舰船目标在特定打击下的薄弱环节以及典型毁伤模式,需要开展舰船类目标的易损性研究。具体而言,就是要分层级梳理其系统、子系统以及组件间的逻辑关系,给出各个功能的毁伤等级及定义,分析其关键部件在反舰武器打击下的毁伤模式,得到相应的毁伤准则与判据,匹配功能毁伤和物理毁伤之间的对应关系,对舰船类目标进行目标易损性分析评估,为火力筹划和作战辅助决策提供可用性强的目标毁伤特性数据。

20世纪90年代中期,法国开发出了较为成熟的舰船毁伤评估软件 THETIS^[1],该软件采用功能树结构实现舰船各系统和部件之间的功能关系表述,可进行攻击武器直接命中效果和二次效应分析。瑞典 FMV 机构研制的“目标毁伤/武器威力计算机高精度仿真评估软件包(AVAL)”,能够实现包括人员、坦克、飞机和舰船等陆海空范围内的目标毁伤、武器威力及实战场景毁伤概率等方面的评估^[2]。此外,澳大利亚、英国、德国、印度、加拿大、韩国、意大利和荷兰等国家均建有舰船生命力和易损性研究机构^[3-4]。

国内在舰船易损性研究方面,赵传等^[5]考虑了落点位置、速度和飞行姿态等因素,建立毁伤载荷对舰艇的作用模型,提出大型水面舰艇易损性的等效靶模型,并获得了爆炸冲击波和破片对舰艇结构、设备和人员的毁伤威胁距离;舰船设备大多复杂且不规则,常用的大型舰船板架结构等效方法无法准确建立舰船系统的易损性等效模型,吕峰^[6]提出建立动力系统易损性等效模型的方法,完成了大型水面舰船动力系统的易损性等

效模型及相关材料库、设备库的构建;陈青华等^[7]研究了舰炮弹药对典型舰船目标毁伤效能的分析模型及评估方法,建立了典型舰船目标功能易损性模型,并提出了可用于计算的重度和中度毁伤判定标准。

从国内外易损性的研究现状来看,我国在舰船类目标易损性方面还有许多问题亟待解决。舰船类目标由于其本身的结构复杂性、功能多样性和攻击武器的多样性,使得舰船类目标易损性分析相较于飞机、车辆等常规武器平台,更复杂、更特殊。对于这种大型的系统目标,目前可供研究的文献较为缺乏,大多处于起步阶段。如何参考国内外已有的易损性分析方法或者针对其他小型目标的分析思路,以此引申出具有通用性的研究成果,形成舰船这类大型目标的易损性分析方法和标准,以支撑作战规划的需求,都是需要解决的关键问题。补给船是海上机动编队的重要组成部分,是编队离开基地作战和执勤不可缺少的保障力量。因此,本文将以补给船为例,以反舰导弹为典型攻击武器,对补给船目标在反舰导弹内爆载荷作用下的易损性分析方法进行研究。

1 易损性分析基本流程

本文建立了舰船类目标在反舰导弹打击下易损性分析的基本流程,以补给船目标航行功能为例,易损性分析V型流程如图1所示。

根据流程图,补给船目标易损性分析可分为以下3个步骤:

1) 对补给船进行构效关系分析。调研补给船常用的船体结构与设备安装位置,分析补给船各个设备、系统对整体功能的贡献,并建立毁伤等级及其对应的毁伤树。

2) 对反舰导弹内爆载荷作用下各关键部件

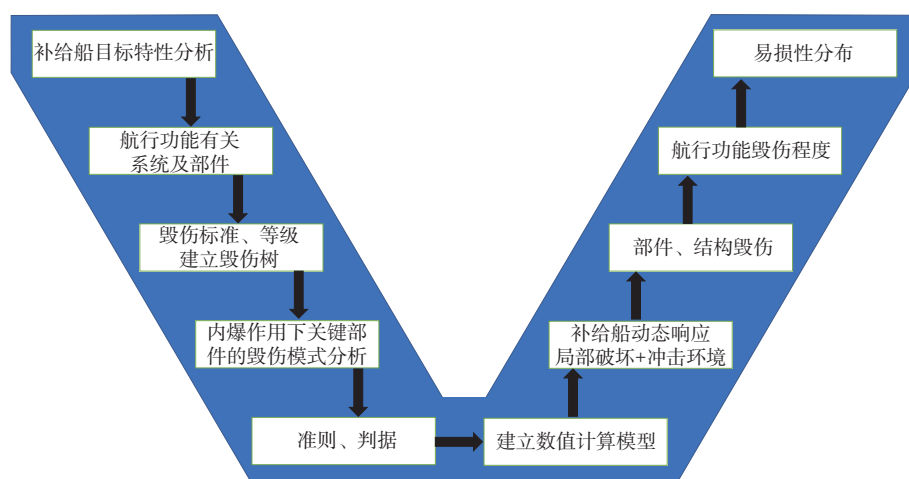


图1 补给船目标易损性分析V型流程图

Fig. 1 V-shaped flow chart for vulnerability analysis of supply ship targets

的毁伤模式进行分析。研究各部件物理毁伤与功能毁伤的关系,给出不同毁伤模式下的毁伤准则与毁伤判据。

3) 得到反舰导弹打击不同位置下补给船的易损性分布。建立补给船数值模型,并将有限元软件求解得到的局部破坏现象与各部件毁伤准则和判据进行比对,得到相应功能的毁伤程度。

2 补给船构效关系分析

本文基于某型补给油船和调研得到的补给船的主要特点,选定补给船的航行功能作为功能毁伤研究对象。结合国军标及船舶设计规范,梳理与其功能密切相关的设备,针对双层壳补给船结构开展研究。某典型补给船简化示意图如图 2 所示。船体结构包括双层壳舷侧、双层底、甲板、

上层建筑等;推进系统包括 2 台柴油机以及相对应的齿轮箱、推进轴系和定距螺旋桨;电力系统设置前后电站,分别由配电板和 4 台发电机组成;舰船运动控制系统包括操纵台、舵机、舵杆和舵;损管控制系统包括损管中心和前、中、后 3 个损管站。

目标毁伤的本质内涵是指目标受到毁伤因素作用后,完成战术使命能力或执行作战任务能力的丧失或降低,表现为不同毁伤程度或毁伤形式,通过毁伤等级来表示^[8]。如果目标在执行任务时发生损坏,意味着丢失了相应的一种或多种功能。为了准确地描述哪个功能毁伤以及毁伤的程度,在易损性分析之前,应先划分针对目标功能的毁伤等级并建立对应毁伤等级下的目标功能毁伤树,以确定目标部件功能的毁伤对系统功能乃至整个目标功能的影响^[9]。

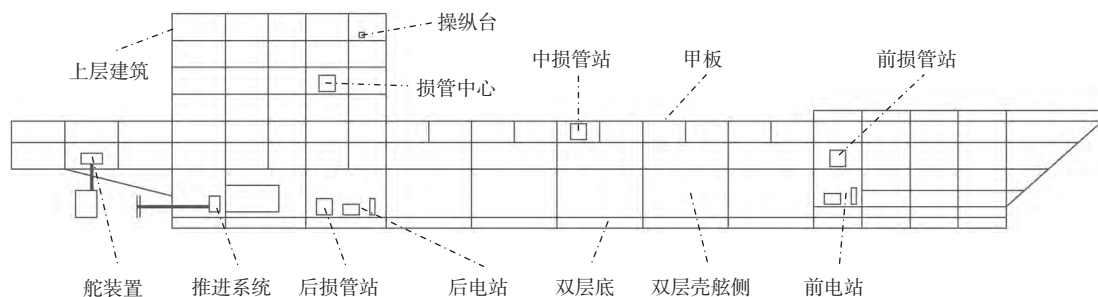


图 2 某典型补给船简化示意图

Fig. 2 Simplified diagram of a typical supply ship

毁伤等级一般按照舰船毁伤后执行任务的剩余能力的多少,将其毁伤程度进行划分。其中,战斗舰种侧重于火力系统能否有效打击目标,而补给船则更偏向于能否完成补给任务。根据补给船的任务特点及航行功能的定义,将毁伤等级分为重度、中度、轻度 3 种等级,确定功能的毁伤等级并明确其定义(表 1)。

结合组成各个系统的关键部件,可以建立对应毁伤等级下的毁伤树,列出对应的毁伤事件。

对于重度毁伤来说,推进系统具有两套推进

装置,电力系统由前、后电站组成,舰船运动控制系统由操纵台、两套舵装置组成,损管控制系统由损管中心和前、中、后 3 个损管站组成。因为损管中心、操纵台只有 1 个,属于独立部件,而电站、损管站都有 2 个或者 3 个,属于冗余部件,所以在建立重度毁伤的毁伤树时,将 2 套推进装置、前后电站、前中后损管站设置为“与”的关系,即当这些全部损坏才会导致上层毁伤事件的输出。重度毁伤的毁伤树如图 3 所示,对应毁伤事件如表 2 和表 3 所示。

表 1 补给船航行功能的毁伤等级

Table 1 Damage rating of the navigation function of supply ships

功能名称	毁伤等级	定义
航行功能	轻度毁伤	电力系统前、后电站中的 1 个发电机毁伤,或损管控制系统中的 1 个损管站毁伤
	中度毁伤	推进系统中的 1 个推进装置毁伤,或电力系统中的 1 个电站毁伤,或转向系统中的 1 个舵装置毁伤,或损管控制系统中 2 个损管站毁伤
	重度毁伤	舰船沉没,或推进系统 2 个推进装置毁伤,或电力系统 2 个电站毁伤,或操纵台毁伤,或转向系统毁伤,或损管系统损管中心毁伤,或 3 个损管站毁伤

3 反舰导弹内爆载荷作用下各关键部件的毁伤模式

首先通过船体极限承载能力的计算方法,给出船体受损后是否失去承载能力导致沉没的毁伤判据;然后,将设备的毁伤模式分为直接破坏和次生破坏两种,分析给出舰载设备在两种破坏模式下的毁伤判据。

3.1 船体结构在内爆作用下的毁伤模式及判据

补给船由于其特殊的使命,在战斗过程中必

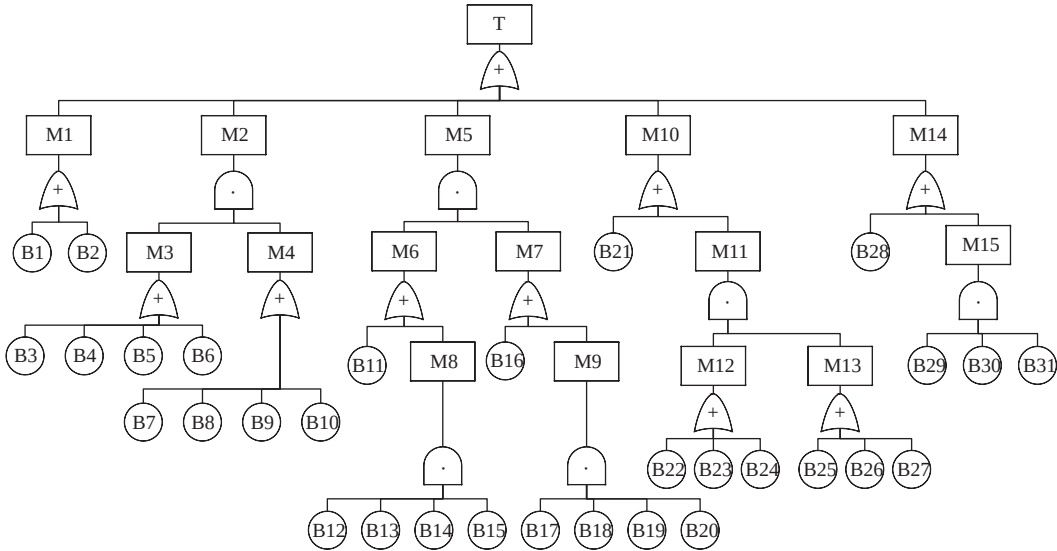


图 3 重度毁伤的毁伤树

Fig. 3 Damage tree of severe damage

表 2 重度毁伤的底事件列表

Table 2 List of bottom events for severe damage

事件编号	事件名称	事件编号	事件名称
B1	船体折断	B17	#5发电机毁伤
B2	油舱爆炸	B18	#6发电机毁伤
B3	#1柴油机毁伤	B19	#7发电机毁伤
B4	#1齿轮箱毁伤	B20	#8发电机毁伤
B5	#1推进轴系毁伤	B21	操纵台毁伤
B6	#1螺旋桨毁伤	B22	#1舵机毁伤
B7	#2柴油机毁伤	B23	#1舵杆毁伤
B8	#2齿轮箱毁伤	B24	#1舵叶毁伤
B9	#2推进轴系毁伤	B25	#2舵机毁伤
B10	#2螺旋桨毁伤	B26	#2舵杆毁伤
B11	#1配电板毁伤	B27	#2舵叶毁伤
B12	#1发电机毁伤	B28	损管中心毁伤
B13	#2发电机毁伤	B29	前损管站毁伤
B14	#3发电机毁伤	B30	中损管站毁伤
B15	#4发电机毁伤	B31	后损管站毁伤
B16	#2配电板毁伤		

表 3 重度毁伤的顶事件及中间事件列表

Table 3 List of top events and intermediate events for severe damage

事件编号	事件名称	事件编号	事件名称
T	航行功能重度毁伤	M8	#1发电装置毁伤
M1	沉没	M9	#2发电装置毁伤
M2	推进系统毁伤	M10	舰船运动控制系统毁伤
M3	#1推进装置毁伤	M11	转向系统毁伤
M4	#2推进装置毁伤	M12	#1舵装置毁伤
M5	电力系统毁伤	M13	#2舵装置毁伤
M6	前电站毁伤	M14	损管控制系统毁伤
M7	后电站毁伤	M15	损管站毁伤

须有能力抵抗各种武器的攻击。因此对其剩余极限承载能力的评估要比完整状态下的更为重要。剩余极限承载能力反映了船体结构受损后承载能力下降的情况。基于极限弯矩的剩余强度评估指标 f_u 由式(1)定义^[10]:

$$f_u = \frac{M_u}{\eta_u M_t} \quad (1)$$

式中: η_u 为剖面模数安全因子; M_u 为破损船体的极限承载能力(极限弯矩); M_t 为船体本身受损后至少要达到的极限弯矩。

本文船体结构受到破坏后的剩余极限强度的

评估基于 M_u ,即破损船体的极限弯矩值作为其剩余极限强度的衡量标准。补给船承载力毁伤以极限弯矩 M_u 作为标准,因对补给船的任务需求而言,承载力变化较少仍能继续完成任务,而主要目的是使其失去承载力而折断、沉没,所以针对承载力的毁伤判据设定 1 个阈值,当舱段剩余极限占初始极限的百分比在该阈值以下时,认为补给船失去承载力,补给船沉没。

3.2 设备在内爆作用下的毁伤模式及判据

反舰导弹打击舰船的破坏形式主要是穿舱后爆炸。此时舰载设备的破坏模式主要分为破片、超压、爆炸火球引起的直接破坏,以及冲击振动、进水、火灾等引起的次生破坏。在爆心附近,破片、超压等直接破坏为主要作用,而在稍远处并不能有效毁伤设备,但冲击振动、火灾等次生破坏仍能对设备造成一定程度的损坏。所以在分析舰载设备是否损坏时,不仅要考虑爆心近场的直

接破坏,还应考虑中远场的次生破坏^[11]。

3.2.1 直接破坏模式的判据

关键设备直接破坏模式下的毁伤准则采取局部变形,即应变。在毁伤判据也就是破坏阈值方面,如发动机、齿轮箱等精密设备发生微小变形即可损坏设备;而配电板、舵叶等非精密设备阈值可以放宽。

3.2.2 次生破坏模式的判据

对于以冲击振动破坏为主的次生破坏模式,采用设备的基础冲击环境作为失效判据^[12],阈值可以用舰船规范中规定的抗冲击性能来表征。

根据舰船的类型以及舰载设备的安装位置,其设计的冲击加速度值和冲击速度值可参照 GJB1060.1-91^[13] 确定,分别按式(2)~式(5)计算。

对于船体和外板安装部位,设计谱加速度 A_0 和谱速度 V_0 分别为

$$A_0 = 196.2 \frac{(17.01 + m_a)(5.44 + m_a)}{(2.72 + m_a)^2} \quad (2)$$

$$V_0 = 1.52 \frac{5.44 + m_a}{2.72 + m_a} \quad (3)$$

式中, m_a 为设备质量。

对于甲板安装部位,设计谱加速度 A_0 和谱速度 V_0 分别为

$$A_0 = 98.1 \frac{19.05 + m_a}{2.72 + m_a} \quad (4)$$

$$V_0 = 1.52 \frac{5.44 + m_a}{2.72 + m_a} \quad (5)$$

按照不同设备所处的安装部位,分为船体和外板、甲板两种,根据式(2)~式(5),将不同设备的质量代入公式计算,可得到安装在舰船内部不同位置上各个设备的 A_0 和 V_0 ,并将其作为设备发生损伤的阈值,即毁伤判据^[11]。

4 反舰导弹打击船体不同位置下补给船的易损性分布

4.1 补给船数值计算模型

结合之前的补给船目标构效关系,首先建立全船的等比例有限元模型,即取船体结构的所有主要构件以及各系统关键部件的简化结构建立三维有限元模型,并进行必要的简化,所建模型纵剖面如图 4 所示。船体总长 204 m,宽度 30 m,高度 40 m。其中油货舱及机舱段都采用双层壳的结构,双层底。同时为了更准确地描述局部冲击环境,将设备也安装于船体内,进行船体设备一

体化计算,分析设备响应。除推进轴系、舵杆以及螺旋桨采用 solid 实体单元外,其他全部采用 shell 壳单元,并区分不同厚度。各壁板厚度设置如表 4 所示,材料采用 Q235 钢。整体模型由空气、炸药以及补给船三维模型 3 个部分组成。炸药和空气采用 Euler 网格划分单元,补给船三维模型采用 Lagrange 网格划分单元,计算采用任意拉格朗日-欧拉算法。同时,在空气域周边设置透射边界,模拟无反射条件。

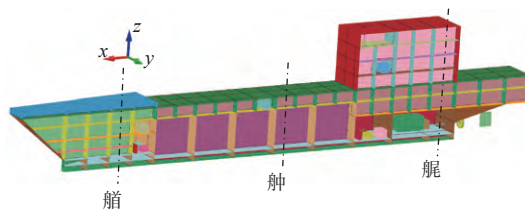


图 4 补给船三维有限元模型纵剖面

Fig. 4 Longitudinal section plan of the three-dimensional finite element model of the supply ship

表 4 各壁板厚度参数

Table 4 Thickness parameters of each bulkhead plate

壁板名称	厚度/mm	壁板名称	厚度/mm	壁板名称	厚度/mm
上层建筑	4	船楼	4	1甲板	10
2甲板	10	舷侧外壳	10	舷侧内壳	8
舷侧双层壳肋板	5	船外底板	10	舷侧双层壳横壁	5
双层底横壁	5	双层底纵壁	5	船内底板	8
船舱横舱壁	4	船舱横舱壁	4	油货舱横舱壁	8
油货舱纵舱壁	8	3甲板	6	4甲板	5
船舱纵舱壁	4	船舱纵舱壁	4	机舱横舱壁	5
机舱纵舱壁	5				

功能毁伤评估是在物理毁伤评估结论的基础上,根据目标子系统、部件等与功能之间的映射关系,推出目标遭受打击后的功能下降程度^[14]。本节基于仿真计算得到的物理毁伤结果,依照关键部件毁伤判据和准则,以及物理毁伤和功能毁伤的对应关系,得到补给船航行功能的毁伤结果。接下来以船尾爆炸为例,计算补给船航行功能的毁伤程度。

4.2 结构破坏导致船体承载力下降

根据总纵强度计算方法,提交有限元软件 LS-DYNA 求解后,得到船尾舱段的极限弯矩值(表 5),并画出舱段弯矩-转角图,如图 5 所示。

4.3 设备破坏

4.3.1 直接破坏模式

距离爆源最近的 2 台舵机并未发生明显变

表5 船尾舱段极限弯矩值

Table 5 Ultimate bending moments of the stern section

工况	极限弯矩/(N·m)	剩余极限占初始极限百分比/%
完整船尾舱段	2.47×10^8	
受损船尾舱段	2.06×10^8	83.40

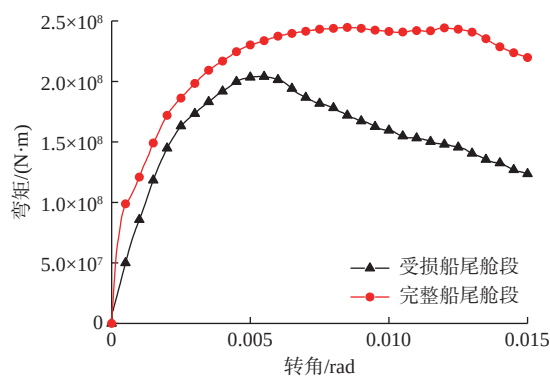


图5 船尾舱段弯矩-转角图

Fig. 5 Bending moment-angle diagram of the stern section

形,没有超过设定的直接破坏模式下的毁伤判据,故认定2台舵机均未在直接破坏模式下受到损坏;更远处的其他设备也没有被破坏。

4.3.2 次生破坏模式

当关键部件已经因受到直接破坏导致其毁伤后,在次生破坏中就不再考虑,所以在此对所有完好的设备进行次生破坏的分析。根据计算得到的冲击响应谱图,可以得出#1和#2舵机的冲击谱速度分别为6.16和4.38 m/s,而舵机的设计谱速度为2.91 m/s,说明2台舵机都因次生破坏受到损坏。其他设备的冲击谱速度远小于其次生破坏毁伤判据阈值,更远处的设备在此次计算中也因此不再考虑。

综合直接破坏与次生破坏两种破坏模式下的结果,计算得出#1和#2舵机损坏,转向系统完全失去转向功能;其他关键部件没有受到损坏。设备毁伤结果如表6所示。

表6 设备毁伤结果表

Table 6 List of equipment damages

设备名称	是否受到损坏	破坏模式
转向系统	#1舵机 是	次生破坏
	#2舵机 是	次生破坏

4.4 航行功能毁伤程度

根据重度毁伤底事件与中间事件和顶事件的关系,补给船航行功能是否发生重度毁伤 p_{severe} 的计算公式如下:

$$\begin{aligned}
 p_{severe} = & (p_{B1} \cup p_{B2}) \cup \left((p_{B3} \cup p_{B4} \cup p_{B5} \cup p_{B6}) \cap \right. \\
 & \left. (p_{B7} \cup p_{B8} \cup p_{B9} \cup p_{B10}) \right) \cup \\
 & \left((p_{B11} \cup (p_{B12} \cap p_{B13} \cap p_{B14} \cap p_{B15})) \cap \right. \\
 & \left. (p_{B16} \cup (p_{B17} \cap p_{B18} \cap p_{B19} \cap p_{B20})) \right) \cup \\
 & (p_{B21} \cup ((p_{B22} \cup p_{B23} \cup p_{B24}) \cap (p_{B25} \cup p_{B26} \cup p_{B27}))) \cup \\
 & (p_{B28} \cup (p_{B29} \cap p_{B30} \cap p_{B31})) = \\
 & 1 - ((1 - p_{B1})(1 - p_{B2})) \\
 & \left(1 - ((1 - p_{B3})(1 - p_{B4})(1 - p_{B5})(1 - p_{B6})) \right) \\
 & \left((1 - p_{B7})(1 - p_{B8})(1 - p_{B9})(1 - p_{B10}) \right) \\
 & \left(1 - ((1 - p_{B11})(1 - p_{B12} p_{B13} p_{B14} p_{B15})) \right) \\
 & \left((1 - p_{B16})(1 - p_{B17} p_{B18} p_{B19} p_{B20}) \right) \\
 & \left((1 - p_{B21}) \left(1 - ((1 - p_{B22})(1 - p_{B23})(1 - p_{B24})) \right) \right) \\
 & \left((1 - p_{B25})(1 - p_{B26})(1 - p_{B27}) \right) \\
 & ((1 - p_{B28})(1 - p_{B29} p_{B30} p_{B31}))
 \end{aligned} \quad (6)$$

式中: p 为发生该事件的概率,本文采用0/1二元毁伤律; $B1 \sim B31$ 为事件编号。

将结构破坏导致承载力下降以及设备毁伤结果代入第3节建立的毁伤树中进行计算,即 p_{B22} 和 p_{B25} 为1,其他事件均为0,计算结果 $p_{severe} = 1$,本次结果满足重度毁伤的条件。说明该工况下,补给船的航行功能毁伤程度判定为重度毁伤。

4.5 补给船易损性辅助计算程序

本文开发了补给船易损性辅助计算程序,具有较好的用户交互界面和基于毁伤树的毁伤结果分析及可视化功能,包括船体模型结构树、毁伤树、损坏部件和毁伤程度的计算和展示、易损性爆点模式等。利用该模块不仅一定程度上提高了计算效率,还因为基于OpenGL技术的可视化功能可以更加直观地展示舰船毁伤效果。例如将受到毁伤的部件用红色突出表示,其他无毁伤的部件颜色不变,可以直观地反映反舰导弹不同位置处的爆炸所造成的部件毁伤,即发生的毁伤事件。同时,在模型下方还显示出打击造成的目标功能毁伤程度。该程序的主要功能模块及运行流程如图6所示。

设定4种典型工况,爆源分别设置在艏、舦、艮和上层建筑4个位置,采用本文提出的舰船目标易损性分析方法进行计算,得到各个工况下补给船航行功能的毁伤程度(图7),图中隐去了部分船体结构以便观察。

结果表明,反舰导弹在船尾和上层建筑中爆炸会造成补给船航行功能的重度毁伤,艏和舦则分别造成航行功能的重度和轻度毁伤,原因是航行功能有重大贡献的部件都位于船尾和上层建筑处,例如舵机、柴油发动机和操纵台等,在作战

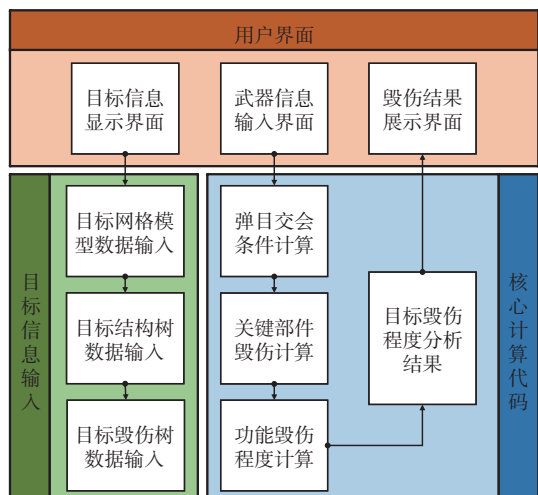


图 6 易损性辅助计算程序的主要功能模块及运行流程示意图

Fig. 6 Schematic diagram of the main functional modules and operating processes of the vulnerability auxiliary calculation program

中也应着重对这些位置进行打击。

为了更全面地展示易损性分析的结果,采用爆点模式对补给船易损性分布进行了研究。在不考虑打击精度的情况下,选取某些位置作为爆点,对补给船目标的航行功能进行易损性分析,得到补给船目标基于爆点模式的易损性分布,以点或色块的形式进行展示。爆点模式并不考虑打击方式和打击条件,因此易损性分布可覆盖目标所在的整个三维空间。

本节选取了补给船内部 179 个位置作为爆点,并统一添加 z 方向上的侵彻孔模拟反舰导弹从补给船上方侵入船体,设置不同工况。按照本文提出的反舰导弹内爆作用下舰船目标易损性分析方法,对补给船目标航行功能进行易损性分析,最后得到补给船目标航行功能基于爆点模式的易损性分布,并以点的形式进行展示,如图 8 所示。

图中为了方便观察,将部分船体结构进行了隐藏,爆点均处于船体内部。根据不同爆点位置处的航行功能毁伤程度,对爆点进行了颜色的区分:红点代表反舰导弹在该位置处爆炸会造成航行功能的重度毁伤;黄点代表航行功能中度毁伤;绿点代表航行功能轻度毁伤;蓝点代表航行功能没有受到任何毁伤。

从图 8 可以看出,反舰导弹打击船尾和上层建筑时出现的红点更多,更容易导致补给船航行功能的重度毁伤,而舯和艏的位置一般为黄点和绿色,代表中度甚至轻度毁伤。原因是航行功能有重大贡献的一些部件都位于船尾和上层建筑处,例如舵机、柴油发动机和操纵台等,并且上层建筑中大部分设备都是非冗余的,意味着当反舰导弹打击这些位置时,对补给船航行功能造成的

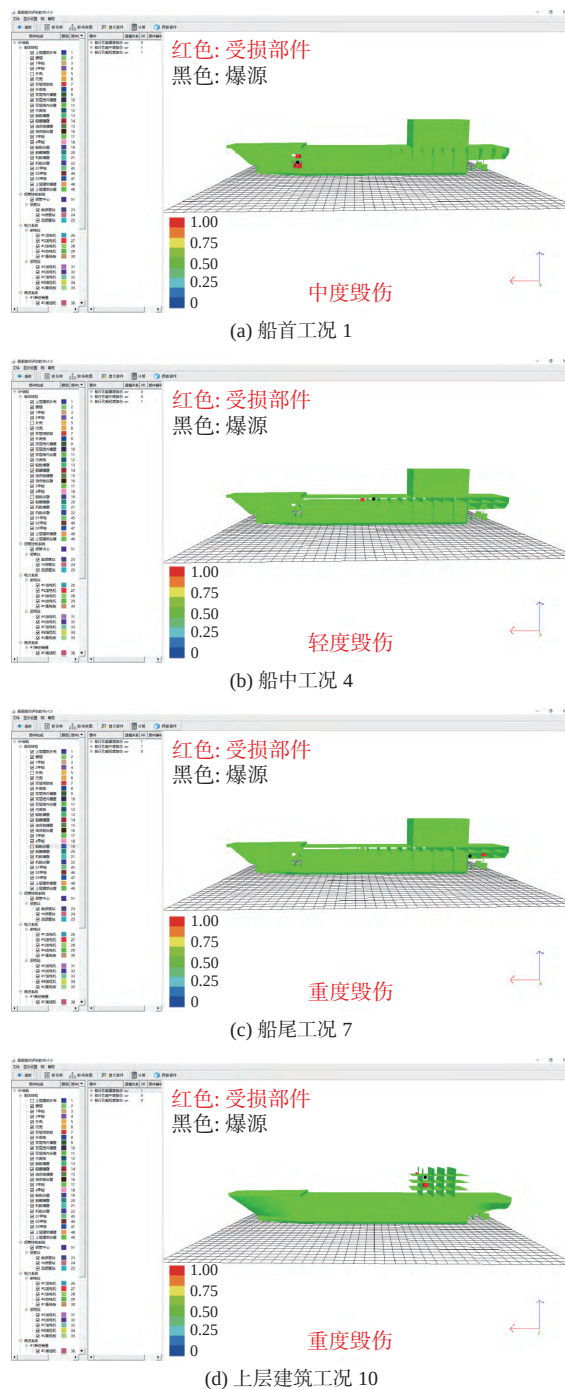


图 7 典型工况下补给船航行功能毁伤程度

Fig. 7 Functional destruction degrees of supply ship navigation under typical working conditions

毁伤程度会更高。

5 结 语

本文立足于我国目前在舰船目标易损性分析方面的迫切需求,以某典型补给船目标为研究对象,选择反舰导弹作为攻击武器,分析目标的构效关系。研究反舰导弹内爆载荷作用下关键部件的毁伤破坏及毁伤判据,设计一种舰船目标在反舰导弹打击下的易损性分析方法,该方法适用于舰船目标的易损性研究,并通过 4 种典型工况对

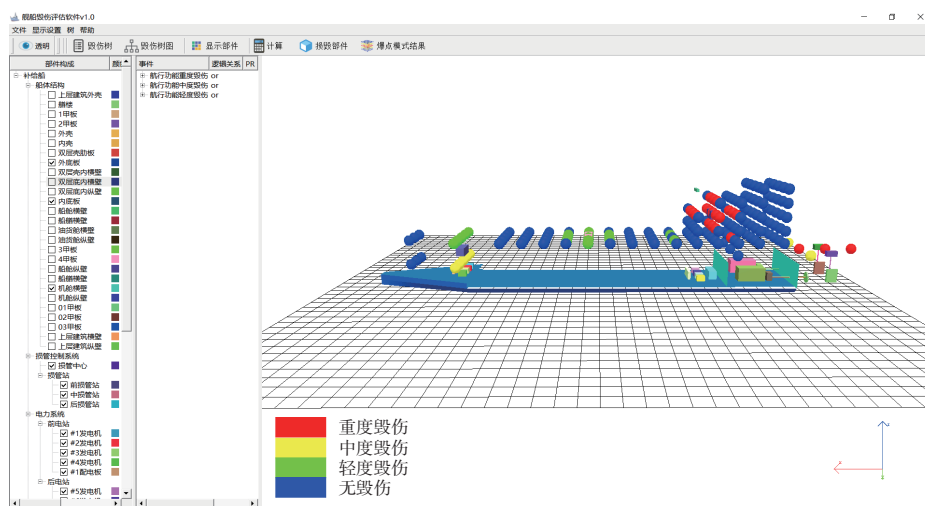


图8 点形式表示的补给船目标航行功能易损性分布

Fig. 8 Vulnerability distribution of the supply ship target navigation function represented by point form

补给船航行功能的毁伤程度进行了计算与展示。

通过对各种典型目标进行易损性分析,得到目标毁伤特性数据,达到辅助火力筹划和作战决策的目的。如本文在对该补给船目标进行易损性分析后,若想尽可能对其航行功能造成最大程度的毁伤,则需在考虑多个冗余部件的情况下,瞄准船尾和上层建筑处非冗余部件的集中位置进行打击。该研究方法可为开展舰船类目标易损性分析提供参考。

参考文献:

- [1] BOYCE D P. THETIS: a global vulnerability code developed by France[C]//Proceedings of 17th International Symposium on Ballistics. Midrand, South Africa:[s.n.], 1998: 23–27.
- [2] 侯博, 赵永刚, 薛成. 外军毁伤效果评估研究[J]. 外国军事学术, 2011(7): 45–47.
HOU B, ZHAO Y G, XUE C. Research on the evaluation of damage effects of foreign forces[J]. World Military Review, 2011(7): 45–47 (in Chinese).
- [3] CULLIS I G, SCHOFIELD J, WHITBY A. Assessment of blast loading effects-types of explosion and loading effects[J]. International Journal of Pressure Vessels and Piping, 2010, 87(9): 493–503.
- [4] 王海坤, 刘建湖, 张效慈, 等. 基于模糊随机理论的舰船易损性评估模型[J]. 兵工学报, 2016, 37(增刊1): 57–64.
WANG H K, LIU J H, ZHANG X C, et al. Naval ship vulnerability assessment model based on fuzzy-random theory[J]. Acta Armamentarii, 2016, 37(Supp 1): 57–64 (in Chinese).
- [5] 赵传, 王树山, 马瑾, 等. 反舰导弹战斗部近距空爆的毁伤威胁性分析[J]. 中国舰船研究, 2018, 13(3): 131–139.
ZHAO C, WANG S S, MA J, et al. Analysis on damage of anti-ship missile warhead under close explosion[J]. Chinese Journal of Ship Research, 2018, 13(3): 131–139 (in Chinese).
- [6] 吕峰. 大型水面舰船动力系统的易损性等效研究[D]. 镇江: 江苏科技大学, 2022.
LV F. Research on vulnerability equivalence of power system for large surface ship[D]. Zhenjiang: Jiangsu University of Science and Technology, 2022 (in Chinese).
- [7] 陈青华, 姜月秋, 艾宁, 等. 舰炮弹药对典型舰船目标毁伤效能研究[J]. 舰船科学技术, 2022, 44(1): 169–173.
CHEN Q H, JIANG Y Q, AI N, et al. Research on damage effectiveness of naval gun ammunition on typical ship target[J]. Ship Science and Technology, 2022, 44(1): 169–173 (in Chinese).
- [8] ABELL J M, ROACH L K, STARKS M W. Degraded states vulnerability analysis[R]. Aberdeen Proving Ground: Army Ballistic Research Laboratory, 1989.
- [9] ROACH L K. Fault tree analysis and extensions of the V/L process structure: ADA266080[R]. [S.l.]: U.S Army Research Laboratory, 1993.
- [10] 李聪. 箱型梁舱段舱内爆炸及剩余极限强度研究[D]. 上海: 上海交通大学, 2013.
LI C. Study on inner explosion and residual ultimate strength of hold with longitudinal box girder[D]. Shanghai: Shanghai Jiao Tong University, 2013 (in Chinese).
- [11] 董泽恒, 卢芳云, 李翔宇. 舰载设备在内爆载荷下的冲击响应失效分析方法[J]. 中国舰船研究, 2023, 18(5): 173–179.
DONG Z H, LU F Y, LI X Y. Study on inner explosion and Shock response failure analysis method for shipborne equipment under implosion load[J]. Chinese Journal of Ship Research, 2023, 18(5): 173–179(in Chinese).
- [12] 冯麟涵, 汪玉, 张磊. 舰船设备抗冲击能力的可靠性分析[J]. 振动与冲击, 2013, 32(1): 140–144.
FENG L H, WANG Y, ZHANG L. Reliability analysis for shock resistance ability of shipboard equipments[J]. Journal of Vibration and Shock, 2013, 32(1): 140–144 (in Chinese).
- [13] 国防科学技术工业委员会. 舰船环境条件要求机械环境: GJB 1060.1–91[S]. 北京: 中国标准出版社, 1991.
COSTIND. General requirement for environmental conditions of naval ships mechanical environments: GJB 1060.1-91[S]. Beijing: China Standard Press, 1991 (in Chinese).
- [14] 肖海, 刘新学, 李亚雄, 等. 复杂目标毁伤效果评估关键问题分析[J]. 火力与指挥控制, 2016, 41(12): 5–8.
XIAO H, LIU X X, LI Y X, et al. Key problems of complex targets damage effect assessment[J]. Fire Control and Command Control, 2016, 41(12): 5–8 (in Chinese).